

Interface Humano-Computador



Material Teórico



Semiótica

Responsável pelo Conteúdo:

Prof. Ms. Douglas Almendo

Revisão Textual:

Profa. Dra. Selma Aparecida Cesarin

UNIDADE

Semiótica



- Introdução
- Uso de Cores
- Componentes Visuais Interativos (Widgets)
- Janelas
- Menus – Tipos
- Preenchimento de Formulários
- Testes de Usabilidade
- Engenharia Semiótica
- Ícones



OBJETIVO DE APRENDIZADO

- No Mercado, necessitamos de produtos e serviços para suprir as necessidades dos usuários, que precisam estabelecer uma relação de confiança. Para que isso se torne realidade, buscam alta qualidade na interação e no uso do produto ou serviço, a qual acaba sendo um grande elemento competitivo de destaque.
- Quando um usuário compra um *software*, ele espera poder manipulá-lo de forma rápida e eficaz. Verificando essa ótica, os pontos de contato entre o usuário e a marca acabam sendo essenciais para que haja a possibilidade de se antecipar aos problemas. Isso acaba sendo muito importante, pois todos esses pontos formam a impressão de que o usuário terá daquele *software*.
- As interfaces têm sido utilizadas nos *softwares* para agregar interatividade e criatividade aos pontos de contato entre o usuário e o produto. Cada vez mais, são feitos investimentos em plataformas *web*, mostrando que o público não apenas acessa essas plataformas, mas estabelece uma comunicação com o *software* e pode ser cativado e influenciado por essa mídia.

Orientações de estudo

Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem aproveitado e haja uma maior aplicabilidade na sua formação acadêmica e atuação profissional, siga algumas recomendações básicas:



Assim:

- ✓ Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e horário fixos como o seu “momento do estudo”.
- ✓ Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar, lembre-se de que uma alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo.
- ✓ No material de cada Unidade, há leituras indicadas. Entre elas: artigos científicos, livros, vídeos e *sites* para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você também encontrará sugestões de conteúdo extra no item **Material Complementar**, que ampliarão sua interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados.
- ✓ Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e aprendizagem.

Introdução

Shneiderman (1998) apresenta suas regras de ouro em seu livro *Designing the User Interface*. Esses princípios são os precursores entre as listas de heurísticas de usabilidade, que nos orientam na concepção da avaliação de boa parte dos sistemas interativos. Essas regras vêm sendo aperfeiçoadas ao longo das últimas décadas, já que, a cada edição do livro, ocorreram algumas mudanças relacionadas à Tecnologia e ao acesso à informação.

A seguir, as regras de Ouro do *Design* de Interfaces, de Shneiderman (1998):

- **Busque manter a compatibilidade:** as sucessões de compatibilidades das ações devem se repetir em situações semelhantes. A padronização das terminologias deve ser utilizada em toda a interface. A constância de cores, *layout*, capitalização e fontes deve ser utilizada por toda parte da aplicação. Em casos como os comandos de exclusão ou repetição de senhas, há necessidade de serem perceptíveis e com número limitado;
- **Permita que usuários habituais utilizem atalhos:** distinguir as necessidades de diversos usuários e projetar com flexibilidade, visto que existem diferenças entre aprendizes e experientes, faixas etárias, limitações e, até mesmo, diversidade tecnológica, que enriquecem a diversidade de requisitos que ajudam no projeto. Uma sugestão é incluir recursos para novatos, como explicações e caixas de mensagens, e recursos para especialistas, como as teclas de atalho. Isso pode ajudar o projetista da interface a melhorar a qualidade do sistema;
- **Ofereça retorno informativo:** quando o usuário efetua alguma atividade no sistema, é interessante termos um retorno. Para ações repetitivas e de menor importância, a resposta pode ser simples, enquanto que para ações pontuais e importantes, a resposta deve ser mais relevante;
- **Projete os diálogos para garantir continuidade:** a continuidade de ações de diálogo deve ser organizada em grupos, contendo sempre começo, meio e fim. A informação de retorno, após a conclusão de uma gama de atividades, dá aos usuários a satisfação de realização e de esclarecimento para se preparar para o próximo grupo de ações. Por exemplo, os *sites* de compra transferem os usuários da escolha de produtos para o pagamento, terminando em uma página de confirmação clara, que conclui a transação;
- **Ofereça prevenção e tratamento de erros:** projetar o sistema de tal forma que os usuários não cometam erros. Por exemplo, desabilitar algum menu que não permita filtrar a inserção de dados alfabéticos em campos numéricos. Se por acaso o usuário comete um erro, a interface deve tentar identificar o erro e oferecer uma ajuda simples. Outro exemplo: um usuário não deve ter de redigitar um formulário inteiro caso tenha inserido apenas um campo no qual a informação está incorreta ou inconsistente, e deve ser orientado a retificar o dado que está incorreto;

- **Permita desfazer ações facilmente:** sempre que possível, as ações ou atividades devem ser reversíveis. Essa característica alivia o *stress*, vez que o usuário sabe que os erros podem se desfazer, e ajuda na extração de opções desconhecidas;
- **Mantenha o usuário no controle:** usuários mais experientes possuem a sensação de que dominam a interface, e que ela responde às suas ações;
- **Reduza a carga cognitiva:** a limitação dos seres humanos para o processamento de informações na memória de curta duração exige que os *designers* evitem criar interfaces em que os usuários devam memorizar informações para serem utilizadas em outros momentos em que usarão a interface.

Uso de Cores

Para Sajedi *et al.* (2008), as cores devem ser utilizadas como característica secundária. Os padrões mentais divergem de pessoa para pessoa e se sabe, também, que em torno de 10% dos homens e uma pequena porcentagem das mulheres possuem algum tipo de daltonismo.

Dessa maneira, o *designer* pode utilizar diferentes formas de demonstrar algo, usando fontes diferentes ou características como negrito ou itálico, para identificar as características em itens diferentes (SAJEDI ET AL., 2008).

Segundo Shneiderman (2004), deve ser usado um número limitado de cores, que devem obedecer a certa regra, sendo utilizadas da mesma forma em todo o sistema, para oferecer consistência e não haver divergências de telas, o que causaria incômodo ao usuário por pensar que está fazendo algo errado.

Shneiderman (2004) também indica que a cor deve ser escolhida de acordo com a atividade que será executada.

Por exemplo, em um aplicativo de planilha, a cor verde pode ser usada para valores positivos de resultado, e a vermelha para negativos. Nesse caso, se fossem trocadas as cores, causaria certo desconforto. Um caso que deve ser evitado é utilizar a cor vermelha na tela, como fundo, juntamente com um texto azul; isso pode dificultar o usuário quando for absorver a informação.

Algumas dicas importantes sobre cores, segundo Shneiderman (1998), são:

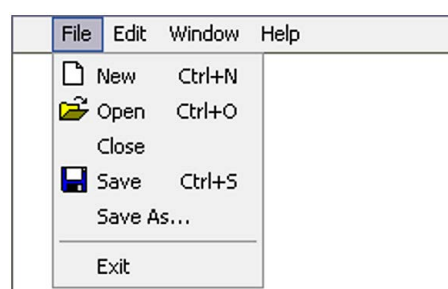
- Conheça as expectativas dos usuários sobre cores;
- Utilize cores de forma consistente;
- Utilize cores de forma conservadora e limitada (até 4 cores);
- Considere os problemas de pares de cores e de usuários com deficiência visual;
- Assegure que o código de cores corresponde à tarefa;
- Pense primeiro em preto e branco;
- Utilize cores para ajudar a formatação, aumentar a densidade de informação e sinalizar mudança de estados.

Componentes Visuais Interativos (*Widgets*)

Esses componentes permitem ao usuário interagir com facilidade em formulários e estão disponíveis em bibliotecas de ferramentas de construção de formulários e, o mais interessante, podem ser agrupados para facilitar suas atividades, tendo sempre de observar que precisam ser associados à funcionalidade e aos objetos da aplicação.

Veja alguns exemplos a seguir:

• Menus



• Ícones



Fonte: iStock/Getty Images

• Cursores



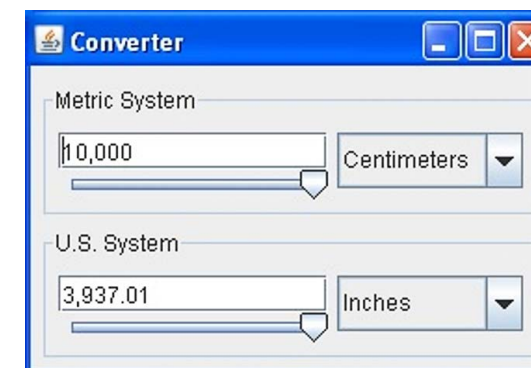
Fonte: iStock/Getty Images

• Botões

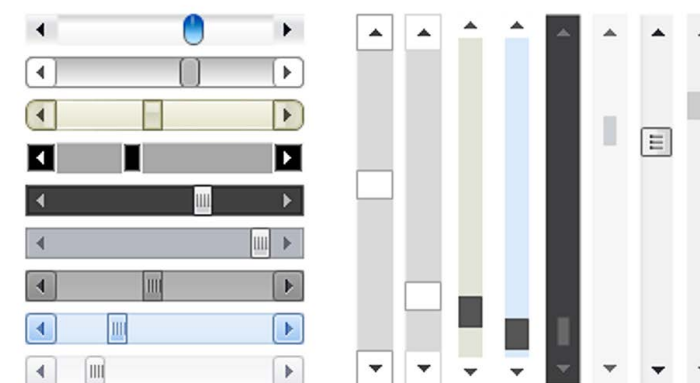


Fonte: iStock/Getty Images

• Sliders

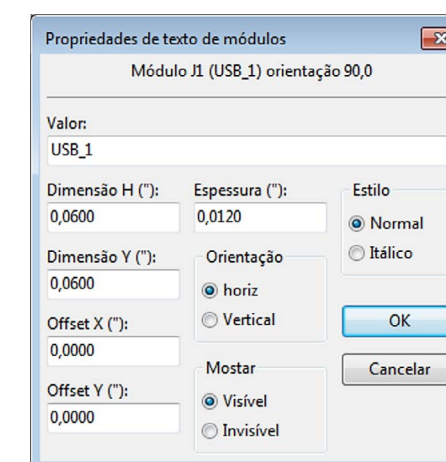


• Scrollers

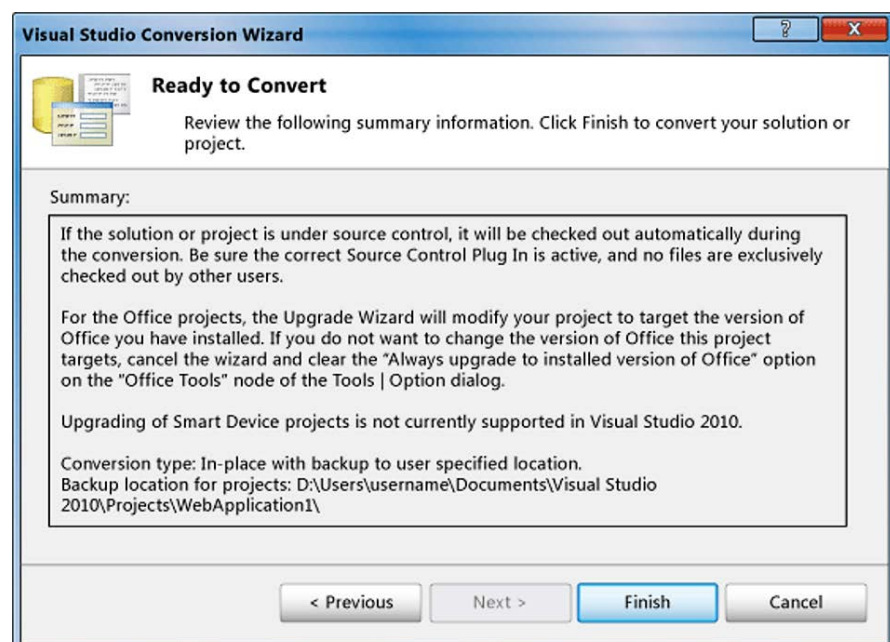


• Textos

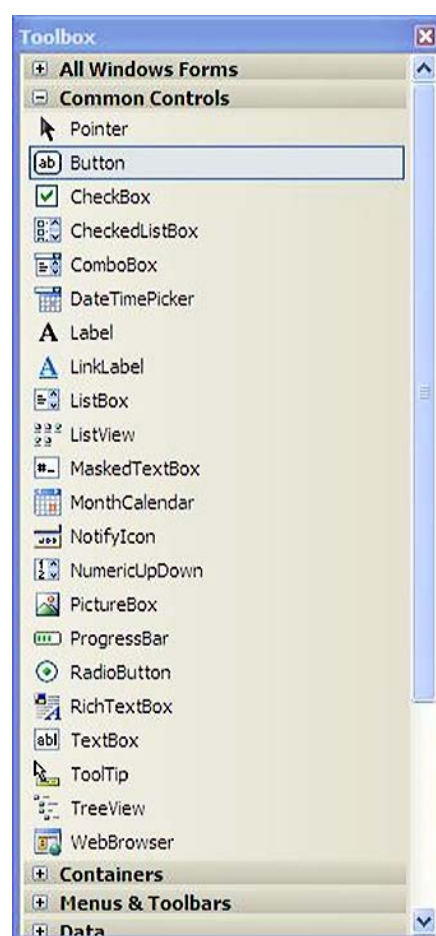
Nesse caso, são as informações que podem ser inseridas em uma interface:



- Quadros de diálogo, edição ou mensagens



- Toolbars



Janelas

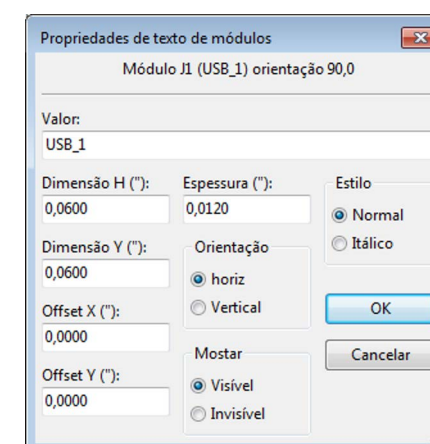
Nas janelas primárias, podemos ter janelas de contextualização, com menus, barras de ferramentas e de *status*. Represente nelas os objetos principais da aplicação e limite o número de janelas simultâneas para que se mantenha a aparência consistente.

Nas janelas secundárias, há as saídas das mensagens (quadros de mensagem) ou entradas de informações adicionais (formulários, quadros de diálogo).

Menus – Tipos

Os menus tem uma forma bastante interativa. De maneira simples e direta, eles mostram as informações a serem disponibilizadas para a interação com o usuário. Temos como tipo de menus: *menus pull-down* e *pop up*; seleção simples: *radio buttons*; seleção múltipla: *check boxes*, *toolbars* e *palettes*, entre outros.

Exemplo:



Preenchimento de Formulários

Algumas sugestões para criação de formulários: siga orientações gerais para quadros de diálogo; utilize widgets adequados para o tipo de dado; forneça movimento de cursor conveniente; marque claramente os campos opcionais e obrigatórios; coloque instruções e mensagens nas quais as instruções devem ser claras e breves e as mensagens explicativas; crie mecanismos de tratamento de erros, de correção de erros para caracteres individuais ou campos inteiros, de prevenção de erros e mecanismos de mensagens de erro para valores inaceitáveis.

Formulários – Alguns Erros Comuns

Quanto aos formulários, alguns erros comuns são: uso inadequado do formato de formulário; apresentação de informações internas ao sistema e irrelevantes para o usuário; apresentação de instruções excessivas, com texto redundante; instruções para o preenchimento dos campos em locais privilegiados e excesso de quadros de mensagens que interferem na tarefa do usuário.

Com relação a mensagens de erro, em princípio, sempre que possível, o sistema não deve permitir que ocorram erros. Geralmente, as causas de erros são a falta de conhecimento e/ou as noções incorretas.

Algumas dicas para mensagens de erro

Primeiro, deve-se ter a noção de que deveremos prever o que houve e porque aconteceu; e, depois, tentar contornar ou resolver esse erro.

Exemplos

- Orientação construtiva (indicação de como resolver o problema), COMANDO INVÁLIDO vs. Verifique a sintaxe do comando;
- Especificidade, DADO INVÁLIDO vs. Digite um valor numérico de 1 a 10;
- Formato físico apropriado, CAIXA ALTA PARA ERROS DE POUCA IMPORTÂNCIA;
- Desenvolvimento de mensagens eficazes, ERRO Xbc345! vs. Data inválida: o formato correto é dd/mm/aaaa.

Testes de Usabilidade

O **teste de exploração** é realizado quando o produto ainda se encontra na etapa de desenvolvimento. A proposta desse teste é avaliar a efetividade do *design* inicial e com isso ter noção do modelo mental do usuário. Essa fase é bem informal; o projetista pede ao usuário que realize determinadas tarefas em um protótipo.

O **teste de avaliação** pode ser realizado no início ou no meio do ciclo de desenvolvimento do produto, logo após o *design* fundamental ter sido estabelecido. O foco do teste de avaliação é aumentar o conhecimento adquirido no teste de exploração. Esse teste busca avaliar como o conceito foi criado efetivamente, verificando como um usuário consegue desenvolver as atividades reais, apontando os problemas específicos da usabilidade.

Nessa fase, o usuário executa tarefas como navegar entre as telas nas quais é analisado o comportamento do usuário e, assim, obter medidas quantitativas.

Com relação ao **teste de validação**, é realizado mais tarde, no ciclo de desenvolvimento do *software*. O principal objetivo desse teste é verificar como o *software* se integra em relação ao objetivo de usabilidade e ao conhecimento do usuário.

O teste de validação acaba dando ênfase maior ao controle prático do que os demais tipos de testes citados, por conta de estar próximo à etapa final, com o *software* finalizado.

O que deve ser medido em um teste? Dependemos dos critérios que compõem o contexto de uso de cada *software*, e temos, como forma geral:

- Satisfação;
- Eficácia;
- Eficiência;
- Facilidade no aprendizado;
- Flexibilidade;
- Facilidade de lembrar.

Segundo a empresa TUIA, que trabalha com esses testes, o melhor critério para decidir se vale ou não a pena fazê-los é responder à seguinte pergunta:

Até que ponto o sucesso do meu negócio depende das ações dos usuários?

Se o sucesso do seu produto ou serviço depender das ações ou envolvimento dos usuários, estes poderão errar; então se torna fundamental prevenir tais erros, e para isso, nada melhor do que colocar alguns usuários na frente do seu produto e pedir que eles realizem as tarefas que sua aplicação permite realizar.

Engenharia Semiótica

Vamos falar um pouco sobre Semiótica:

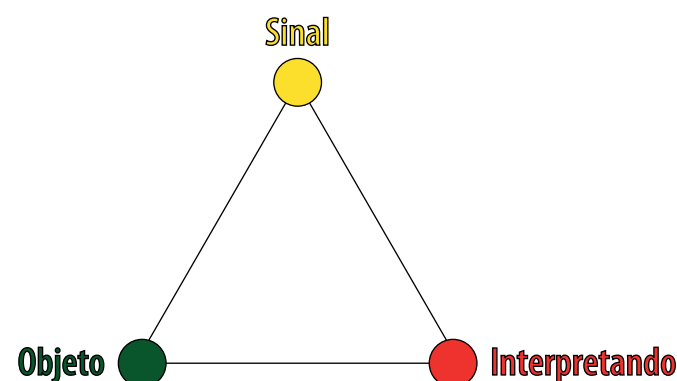
O nome semiótica vem da raiz grega *semeion*, que quer dizer signo, portanto, é a ciência dos signos, é a ciência de toda e qualquer linguagem. A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e de sentido (SANTAELLA, 1983).

Com relação a signos, segundo Santaella (1983): “Signo é uma coisa que representa outra coisa: seu objeto. Ele só pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir outra coisa diferente dele”.

Análise Semiótica

É a ciência que estuda a lógica dos sistemas de sinais: linguagens, códigos, sinalização etc. Ela envolve:

- Um sinal (ou expressão);
- Um objeto de referência (ou conteúdo);
- Uma pessoa que interpreta (interpretando).



Um sinal ocorre somente quando for interpretado na mente de uma pessoa, sendo que as relações envolvendo os três fatores de um sinal (sinal, objeto e interpretando) definem as dimensões pragmática, semântica e sintática da Semiótica.

A relação entre sinais (expressão) define a sintaxe de um sistema, descrita por um conjunto de regras; a Semântica associa sinais (expressões) aos objetos (conteúdos) que eles representam e a relação pragmática relaciona sinais e objetos com seus interpretandos.

Na análise semiótica, temos algumas formações de um sinal, que são:

- Conteúdo e Expressão;
- Substância e Forma;
- Significado e Significante;
- Signo.

A formação de um sinal vem a ser uma relação ou uma função, que associa um conteúdo a uma expressão na mente da pessoa que o interpreta. É formado por conteúdo e expressão, substância e forma e a ele podem se associar as noções de significado e significante e signo.

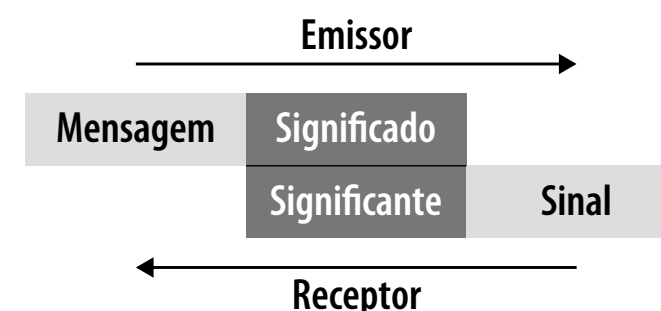
A formação de um sinal é a dimensão que manifesta um ato simbólico. Pode envolver diversas substâncias, como gestos, movimentos, sons, pontos no papel, *pixels* na tela etc. O conteúdo de um sinal se realiza na mente da pessoa que o interpreta e corresponde a um conhecimento sobre um objeto ou propriedade do mundo.

A formação de expressão são as dimensões conteúdo e expressão, que são interdependentes, o que significa que um sinal não existe sem uma delas.

A formação de um sinal necessita de substância e forma; conteúdo e expressão apresentam forma e substância. A substância representa uma característica do contí-

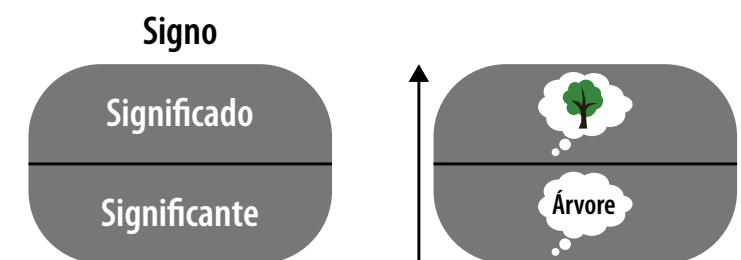
nuo, que é instanciada por uma forma; já a forma surge no momento do ato simbólico, quando a substância instanciada passa a ser diferente em relação à outra instância.

A formação de um sinal apresenta significado e significante. O significado de um sinal vem a ser uma classe formada por todas as mensagens que um sinal admite; já o significante vem a ser uma classe formada por todos os sinais que uma mensagem admite.



A formação de um sinal/signo ocorre quando existe uma correspondência simbólica entre a expressão e o conteúdo de um sinal a que chamamos de signo. Um signo é o resultado da associação de um significante com um significado. Tal associação é chamada significação.

Cada aspecto de um computador, desde a linguagem de mais baixo nível até a interface com o usuário, funciona como signo para alguém. Como exemplo, temos a interface de um sistema de reserva de passagens de avião, que deve representar assentos e reservas para o atendente.



Relações da Análise Semiótica

O significante não apresenta similaridade com o significado, sendo arbitrário, seguindo uma convenção, que deve ser aprendida.

Símbolos linguísticos evoluíram de representações icônicas e indiciais para simbólicas.

Os primeiros alfabetos não eram baseados em substituições dos sons por símbolos, mas na representação simbólica de palavras inteiras. Alguns alfabetos ainda seguem essa ideia, como alguns alfabetos orientais:

Characters.	Values.	Characters.	Values.	Characters.	Values.
	ā or a (init.)		tr		w
	i		d		v
	n		dh		s
	k		P		sh
	k'h		F		z
	kh		B		h
	g		m		q?
	gh		m' (with i)		dah?
	ch		m' (with u)		bum'i?
	j		n		
	jh		n (with a)		
	jt		n?		
	t'h		y		
	th		r		
	t' (with i)		r' (with a)		

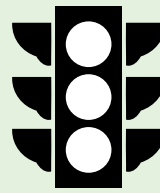
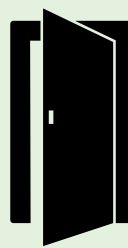
The Persian Cuneiform Alphabet (Rawlinson).

Fonte: iStock/Getty Images

Análise Semiótica – Exemplos

Vamos deduzir as relações (icônicas, indiciais, simbólicas) que há nos símbolos a seguir.

Imagem	Possível significado	Relação
	Banheiro masculino	Ícônica
	Perigo	Indicial

Imagem	Possível significado	Relação
	Busca/Detalhes	Indicial
	Justiça	Indicial
	Semáforo	Simbólica
	Sair de um programa/ porta de saída	Indicial/ Ícônica

Fontes: iStock/Getty Images

Semiótica Computacional

Programar, no sentido semiótico do termo, é usar o computador para tentar dizer algo às pessoas. Em um sistema informatizado, é o projetista que define os limites da comunicação, criando os sinais que o usuário pode manipular. Para isso, vamos usar metáforas.



Para abordar o tema metáforas, você poderá se aprofundar mais nos dois links a seguir.

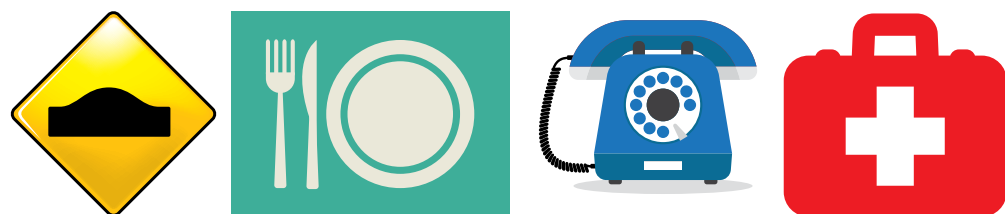
Interface é conjunto de metáforas
<https://goo.gl/fRzUQJ>

Metáforas servem para dispensar ajuda
<https://goo.gl/eJGJKs>

Ícones

Um ícone é um símbolo gráfico cuja visualização recupera, da memória de curto ou longo prazo, lembranças relacionadas a vários fatores: perigos, alertas, opções, ações etc.

Exemplos de ícones:

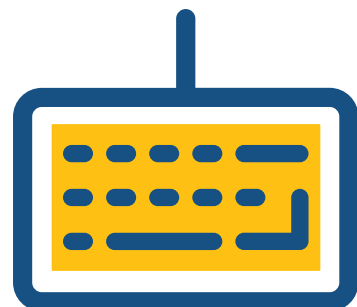


Fonte: iStock/Getty Images

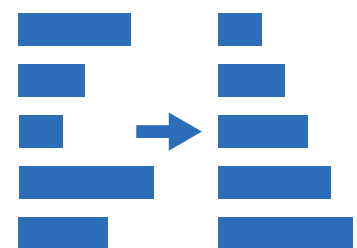
Tipos de Ícones

Segundo Norman (1986), há três tipos de ícones:

- Os que representam os objetos que serão manipulados:



- Os que representam as operações ou os operadores:



- Os que representam operadores atuando sobre objetos:



Vamos falar um pouco sobre efetividade e ícones

A efetividade de um ícone depende da habilidade do usuário em reconhecer o que o ícone representa e associá-lo ao comando que será invocado. Quanto menor for o tempo de resposta, maior será a efetividade do ícone.

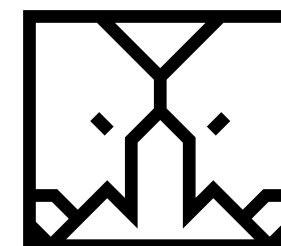
Segundo Norman (1986), ícones altamente convencionais, concretos, que representam objetos e ações são mais efetivos do que aqueles que se referem a analogias ou abstrações.

Vejamos alguns exemplos:

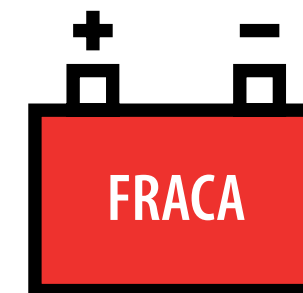
- Ícone convencional, concreto, e de alta efetividade:



- Ícone abstrato, de significado confuso. Contato? Telepatia? Qual o significado?:



- A efetividade de um ícone pode ser incrementada com texto (desde que breve e preciso). Exemplo:



As vantagens dos ícones estão associadas à utilização de ícones no projeto do diálogo com o usuário. Um ícone, desde que corretamente projetado, dispensa leitura, análise, reconhecimento ou tradução; ele é e pode ser compreensível até por pessoas não alfabetizadas. Também pode contribuir com a facilidade de (re)aprendizado. Desde que projetados adequadamente, contribuem com a otimização de espaço na tela, e são compreendidos rapidamente: “Estudos na compreensão de sinalização rodoviária demonstram que um ícone pode ser reconhecido ao dobro de distância e na metade do tempo do que um sinal escrito”.

Desvantagens dos Ícones

Os ícones apresentam as seguintes desvantagens:

- Poluição visual, se que usados sem critério. Muito cuidado para sua interface não virar um carro alegórico;
- Espaço (quanto mais ícones, menos espaço para a área de trabalho do usuário);
- Complexidade de criação (mas há extensas bibliotecas com ícones já prontos). Por exemplo: <https://goo.gl/Hf65sy>

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

▶ Vídeos

Conheça os “caçadores de falhas” – Entrevista para o Olhar Digital

<https://youtu.be/OHAsVwsAiyl>

Efetividade e ícones

<https://www.youtube.com/watch?v=nWDLmTBd7zl>

Referências

CPTS. **A Importância da Avaliação da Qualidade de Interação em Testes de Software**. Relatório Interno. Porto Alegre: FACIN/PUCRS, 2006.

KALBACH, James. **Design de navegação web**: otimizando a experiência do usuário. Porto Alegre: Bookman, 2009.

NIELSEN, Jacob; LORANGER, Hoa. **Usabilidade na Web**: Projetando Websites com Qualidade. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

NORMAN, D. Cognitive engineering. In: _____. **User centered system design**: New perspectives on human-computer interaction. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1986.

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvone; SHARP, Helen. **Design de interação**: além da interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.

ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

SAJEDI, A. et al. Fundamental Usability Guidelines for User Interface Design. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SCIENCES AND ITS APPLICATIONS. ICCSA, 2008.

SANTAELLA, L. **O que é Semiótica**. São Paulo: Brasiliense, 1983.

SHNEIDERMAN, B. **Designing the user interface**: strategies for effective humancomputer-interaction. 3.ed. EUA: Addison-Wesley, 1998.

_____. **O laptop de Leonardo**. Tradução de Vera Whately. São Paulo: Nova Fronteira, 2007.

WILLIAMS, Robin. **Design para quem não é designer**: noções básicas e planejamento visual. São Paulo: Callis, 1995.



www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000



Cruzeiro do Sul
Educatonal